Ułamki zwykłe w praktyce

Jak operować na ułamkach zwykłych w zadaniach

10.04.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Ułamek

Ułamek to liczba przedstawiająca część całości, zapisana w postaci racab, gdzie a to licznik, a b to mianownik. Ułamek może reprezentować np. 1/2 ciasta, co oznacza, że mamy połowę całości.

Skracanie ułamków

Skracanie ułamków polega na dzieleniu licznika i mianownika przez ich największy wspólny dzielnik (NWD). Dzięki temu ułamek staje się prostszy i łatwiejszy do zrozumienia.

01 Dodawanie ułamków

Dodawanie ułamków wymaga wspólnego mianownika. Jeśli mamy różne mianowniki, musimy je sprowadzić do wspólnego. Dopiero wtedy możemy dodać liczby w liczniku i zachować wspólny mianownik.

```
$ rac{a}{b} + rac{c}{d} = rac{ad+bc}{bd}$
```

> PRZYKLAD

```
Zadanie: Oblicz $ rac{1}{3} + rac{1}{4}$.

Krok 1: Znajd■ wspólny mianownik. Dla 3 i 4 to 12. -> Nowe u■amki to $ rac{4}{12}$
i $ rac{3}{12}$.

Krok 2: Dodaj u■amki: $ rac{4}{12} + rac{3}{12} = rac{7}{12}$.

Odpowiedz: $ rac{7}{12}$.
```

Komentarz: Dodawanie ułamków wymaga przekształcenia, co ułatwia obliczenia.

02 Mnożenie ułamków

Mnożenie ułamków jest prostsze, ponieważ wystarczy pomnożyć licznik przez licznik i mianownik przez mianownik. Nie musimy się martwić o wspólny mianownik.

```
$ rac{a}{b} imes rac{c}{d} = rac{ac}{bd}$
```

> PRZYKLAD

Zadanie: Oblicz $ rac{2}{5} imes rac{3}{4}$.

Krok 1: Pomnóż licznik: $2 imes 3 = 6$.

Krok 2: Pomnóż mianownik: $5 imes 4 = 20$.

Odpowiedz: $ rac{6}{20}$.

Komentarz: Mnożenie ułamków jest szybkie, ale nie zapomnij skrócić wyniku!

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Ułamki zwykłe są powszechnie stosowane w życiu codziennym, np. w kuchni przy gotowaniu czy w matematyce. Zrozumienie ich działania pozwala na łatwiejsze rozwiązywanie problemów.

BŁĘDY KTÓRE ROBI 7/10 UCZNIÓW

X BLAD #1: Pomieszanie dodawania i mno■enia u■amków, np. $ rac{1}{2} + rac{1}{3} = rac{1}{6}$

Dlaczego: Uczniowie mylą zasady operacji na ułamkach, co prowadzi do błędnych wyników.

Trick: Pamiętaj, że dodawanie wymaga wspólnego mianownika, a mnożenie to proste mnożenie liczników i mianowników.

TABELA PORÓWNAWCZA

Dodawanie	Mnożenie	Kroki
Wspólny mianownik	Bez wspólnego mianownika	Oblicz wynik

OŚ CZASU

500 p.n.e.
Starożytni Egipcjanie używali ułamków w codziennym życiu.

MAPA MYŚLOWA

Ułamki zwykłe

QUIZ SPRAWDZAJĄCY

Pytanie 1: [E] Oblicz $ rac{1}{6} + rac{1}{3}$.

A) rac12

B) rac13

C) □rac26

D) □rac14

Wyja■nienie: Krok 1: Wspólny mianownik to 6, wi■c $ rac{1}{3}$ to $ rac{2}{6}$. Krok 2: Dodaj: $ rac{1}{6} + rac{2}{6} = rac{3}{6} = rac{1}{2}$. Odpowiedz: A bo to poprawny wynik.

Pytanie 2: [E] Oblicz $ rac{3}{5} imes rac{2}{3}$.

A) □rac615

B) □rac12

C) □rac35

D) □rac25

Wyjaśnienie: Krok 1: Pomnóż licznik: 3*imes*2 = 6. Krok 2: Pomnóż mianownik: 5*imes*3 = 15. Odpowiedz: A bo to wynik mnożenia.

PODSUMOWANIE

Umiesz dodawać i mnożyć ułamki.

Znasz wzory i umiesz je stosować w zadaniach.

Użyjesz tych umiejętności w matematyce i codziennych sytuacjach.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] Wzór na dodawanie: $ rac{a}{b} + rac{c}{d} = rac{ad+bc}{bd}$

(2) [E] Mnożenie nie wymaga wspólnego mianownika.

(3) [A] Uważaj na pomylenie dodawania i mnożenia ułamków.

EDUVIA AI PREMIUM NOTES

Notatka wygenerowana przez AI • eduvia.pl